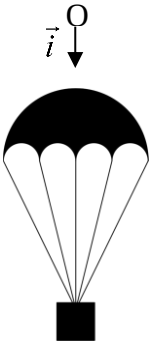


CCF BLANC 5

Exercice 1 : Un largage de parachute



La trajectoire suivie par un objet de masse $m = 8 \text{ kg}$ suspendu à un parachute est un axe vertical $(O; \vec{i})$. A un instant t , le vecteur vitesse $\vec{V}$ de l'objet est définie par $\vec{V}(t) = v(t)\vec{i}$ où v est une fonction définie et dérivable de la variable t positive.

On admet que la fonction v est définie sur $[0; +\infty[$ par

$$v(t) = C e^{-at} + 3,2$$

où a et C sont des constantes et a est positive.

De plus, t est en secondes et v en mètres par seconde.

L'objectif de cet exercice est d'étudier l'évolution de cette vitesse au cours du temps.

1. Des mesures montrent que $v(0) = 1 \text{ m.s}^{-1}$ et $v(1) = 2 \text{ m.s}^{-1}$. A l'aide du logiciel GeoGebra, déterminer les valeurs à 0,1 près des constantes C et a .

.....



Dans toute la suite, on admet que, pour tout $t \in [0; +\infty[$, $v(t) = -2,2 e^{-0,6t} + 3,2$.

2. a) Déterminer, en montrant les étapes de calcul, $v'(t)$, dérivée de $v(t)$ sur $[0; 10]$.

.....
.....

- b) Déterminer les variations de $v(t)$ sur $[0; +\infty[$.

.....
.....

3. a) Déterminer par le calcul $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t)$.

.....
.....
.....

- b) A partir de quel instant la vitesse de l'objet dépasse-t-elle 11 km.h^{-1} ? Expliquez la démarche.

.....



Exercice 2 :

Les parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante.
Dans tout l'exercice, donner des valeurs approchées des résultats au millième.

Lors d'une opération promotionnelle, un magasin d'informatique propose deux modèles d'ordinateurs : un modèle A et un modèle B.

On s'intéresse aux acheteurs qui profitent de cette promotion : 70% des acheteurs choisissent le modèle A.

Pour ces deux ordinateurs, le magasin propose une extension de garantie de 3 ans.

40% des acheteurs de l'ordinateur de modèle A choisissent l'extension de garantie et 50% des acheteurs de l'ordinateur de modèle B choisissent cette extension.

On interroge au hasard un acheteur à la sortie du magasin.

On note : A l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle A »

B l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle B »

E l'événement : « un acheteur choisit l'extension de garantie »

Partie A

1. Construire un arbre pondéré illustrant la situation. **S'informer , modéliser**

2. Calculer la probabilité pour qu'un acheteur choisisse le modèle A avec l'extension de garantie. **Calculer , modéliser**

.....
.....
.....

3. Montrer que la probabilité qu'un acheteur choisisse l'extension de garantie est égale à 0,43.

.....
.....
.....
.....

4. Un acheteur n'a pas pris l'extension de garantie. Calculer la probabilité qu'il ait acheté le modèle A. **Raisonner , calculer**

.....

.....

.....

5. On interroge successivement et de façon indépendante dix acheteurs qui profitent de la promotion. Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre d'acheteurs ayant pris l'extension de garantie parmi les dix acheteurs interrogés ; le nombre d'acheteurs est suffisamment grand pour que cette situation soit assimilée à un tirage avec remise.

- a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- b) Déterminer la probabilité pour qu'au moins quatre des 10 acheteurs interrogés ont pris l'extension de garantie.

.....

.....

Partie B

Pour sa prochaine promotion, le directeur s'intéresse à l'âge de ses clients. On modélise l'âge des clients en années par une variable aléatoire X qui suit une loi normale de moyenne $\mu = 40$ et d'écart-type $\sigma = 8$.

1. A l'aide de votre calculatrice ou du logiciel géogebra, calculer la probabilité qu'un client ait plus de 60 ans.

.....

.....

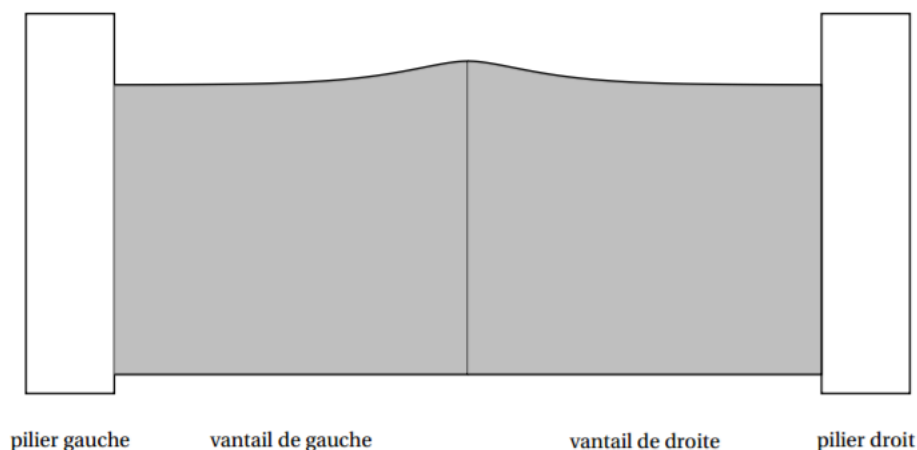
2. Déterminer la probabilité qu'un client ait un âge compris entre 30 et 50 ans.

.....

Exercice 3 :

Paul désire réaliser un portail comme indiqué ci-dessous. Chaque vantail mesure 2 mètres de large.

Chaque vantail est réalisé à l'aide d'une plaque métallique. Il veut calculer l'aire de chacune des plaques, sachant que le bord inférieur du vantail doit être à 0,05 m de hauteur du sol.



Partie A

On modélise le bord supérieur du vantail de droite du portail avec une fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 2]$ par :

$$f(x) = (x + a)e^{-4x} + b$$

où a et b sont des nombres réels qui restent à déterminer.

On note C_f la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

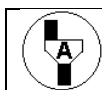
La droite T est tangente à la courbe C_f au point $A(0 ; \frac{3}{2})$. Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses.

La fonction f est dérivable sur $[0 ; 2]$ et on désigne par f' sa dérivée sur $[0 ; 2]$.

1. A l'aide du logiciel Géogébra, placer le point A et tracer la droite T et la courbe C_f . Déterminer les réels a et b afin que la courbe C_f passe par le point A et que la droite T soit parallèle à l'axe des abscisses.

Modéliser, chercher

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$



Appel de l'examineur pour expliquer votre démarche

2. a) A l'aide du logiciel Géogebra , donner $f'(x)$.

.....

.....

b) En déduire les variations de la fonction f sur $[0 ; 2]$.

.....

.....

.....

.....

Partie B

1. Montrer que la fonction F définie sur $[0 ;]$ par $F(x) = \left(-\frac{x}{4} - \frac{1}{8}\right)e^{-4x} + \frac{5}{4}x$ est une primitive de la fonction f .

.....

.....

.....

.....

.....

2. Paul cherche à calculer l'aire de chaque vantail pour les peindre.
Quel calcul , à la main ou à l'aide du logiciel Géogebra , doit-on effectuer ?

.....

.....

.....

3. Déterminer la hauteur moyenne d'un vantail .

.....Chercher

.....

.....